

Esame di Elettronica dei Sistemi Digitali

Prof. Roberto Passerone, Ing. Leonardo Gasparini

2 Settembre 2010

Si svolga a scelta uno dei quesiti di carattere teorico delle Sezioni 1 e 2, e si realizzi quindi il progetto indicato nella Sezione 3.

1 Dispositivi logici programmabili

Si sviluppino i seguenti punti:

- Si discuta la struttura di una PLA e/o di una PAL, evidenziando come sia possibile realizzare una funzione. Si realizzi come esempio le due funzioni di 4 ingressi a, b, c, d , avendo cura di riutilizzare i termini comuni (non è necessario eseguire semplificazioni):

$$\begin{aligned}f_1(a, b, c, d) &= ac\bar{d} + b\bar{c}d + ab + \bar{a}b\bar{d}, \\f_2(a, b, c, d) &= \bar{a}cd + \bar{a}b\bar{d} + bc + c\bar{d}.\end{aligned}$$

- Si discuta l'uso di fusibili per la realizzazione delle PROM.
- Si descriva infine lo schema di principio di una cella CLB per FPGA basata su SRAM, con look-up-table e registro di uscita.

2 Corse critiche

Si descriva il problema delle corse critiche nei circuiti sequenziali. In particolare:

- Si esponga, anche aiutandosi con un esempio, le corse sugli stati per i circuiti asincroni
- Si indichi il motivo per cui i circuiti sincroni ne sono sostanzialmente esenti
- Si esponga, anche aiutandosi con un esempio, il problema degli ingressi asincroni nei circuiti sincroni
- Si discuta come evitare il problema tramite la codifica degli stati

3 Controllo cintura di sicurezza

Si vuole realizzare un dispositivo che verifica l'uso della cintura di sicurezza in un veicolo, e che attiva un allarme se l'auto viene utilizzata con la cintura slacciata. Il funzionamento è il seguente:

Quando il veicolo viene acceso, il dispositivo attende circa 5 secondi (il tempo viene scandito da un timer esterno). Se la cintura non viene allacciata entro i 5 secondi, il dispositivo attiva un allarme per ulteriori 5 secondi. L'allarme deve essere disattivato in ogni caso qualora la cintura venisse allacciata, o se il veicolo viene nuovamente spento.

Notare che l'allarme viene attivato per soli 5 secondi per evitare troppo fastidio a chi non intende comunque usare la cintura.

Il dispositivo riceve in ingresso i seguenti segnali:

Segnale	Valore
Acceso	Quando a 1 indica che il veicolo è acceso, quando a 0 che è spento
Cintura	Quando a 1 indica che la cintura è allacciata, quando a 0 che è slacciata
TC	Quando a 1 indica che il timer esterno ha terminato il conteggio, mentre è a 0 nel caso contrario

Il dispositivo dispone inoltre dei seguenti segnali di uscita:

Segnale	Valore
Allarme	Quando a 1 attiva l'allarme, mentre lo disattiva quando posto al valore 0
TS	Quando a 1 resetta il timer e fa cominciare il conteggio, quando a 0 lascia continuare il conteggio

Il timer è un dispositivo sincrono che si comporta nel modo seguente: si trova normalmente a riposo con $TC = 1$. Quando il timer rileva al colpo di clock che TS è posto a 1, si inizializza, pone $TC = 0$ e viene attivato il conteggio. Affinché il conteggio possa procedere è necessario porre di nuovo $TS = 0$, altrimenti il timer viene nuovamente inizializzato. Terminato il conteggio, il timer pone $TC = 1$ e si rimette in attesa di un nuovo segnale di inizializzazione.

Si progetti una macchina a stati in grado di funzionare come dispositivo di controllo, seguendo in particolare le indicazioni relative al funzionamento. Si usi il timer per scandire le tempistiche, assumendo che il clock della macchina a stati abbia un periodo ben inferiore ai 5 secondi. Si faccia riferimento allo schema della Figura 1.

Si richiede di:

- Progettare la macchina a stati finiti mostrando e commentando a parole il diagramma degli stati.
- Completare il digramma temporale mostrato in Figura 2, assumendo che il timer impieghi 4 colpi di clock per terminare il conteggio.
- Si indichi schematicamente come realizzare il codice VHDL della macchina a stati.

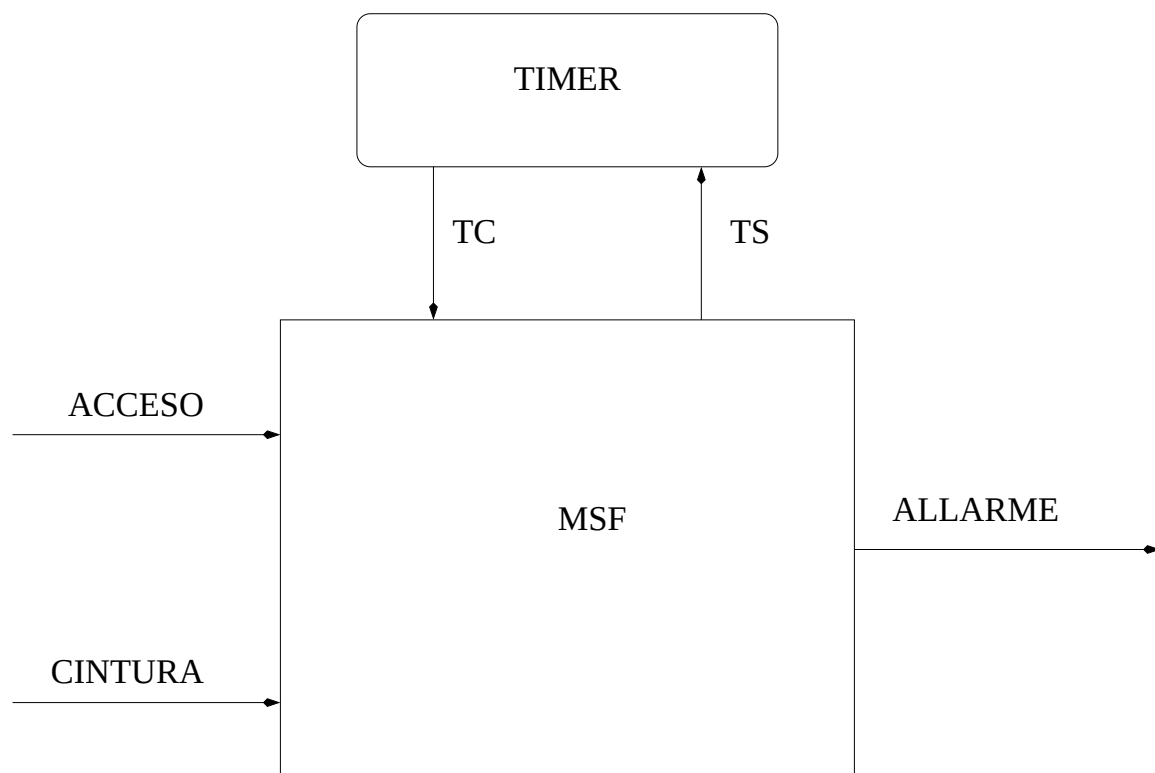


Figure 1: Schema del circuito

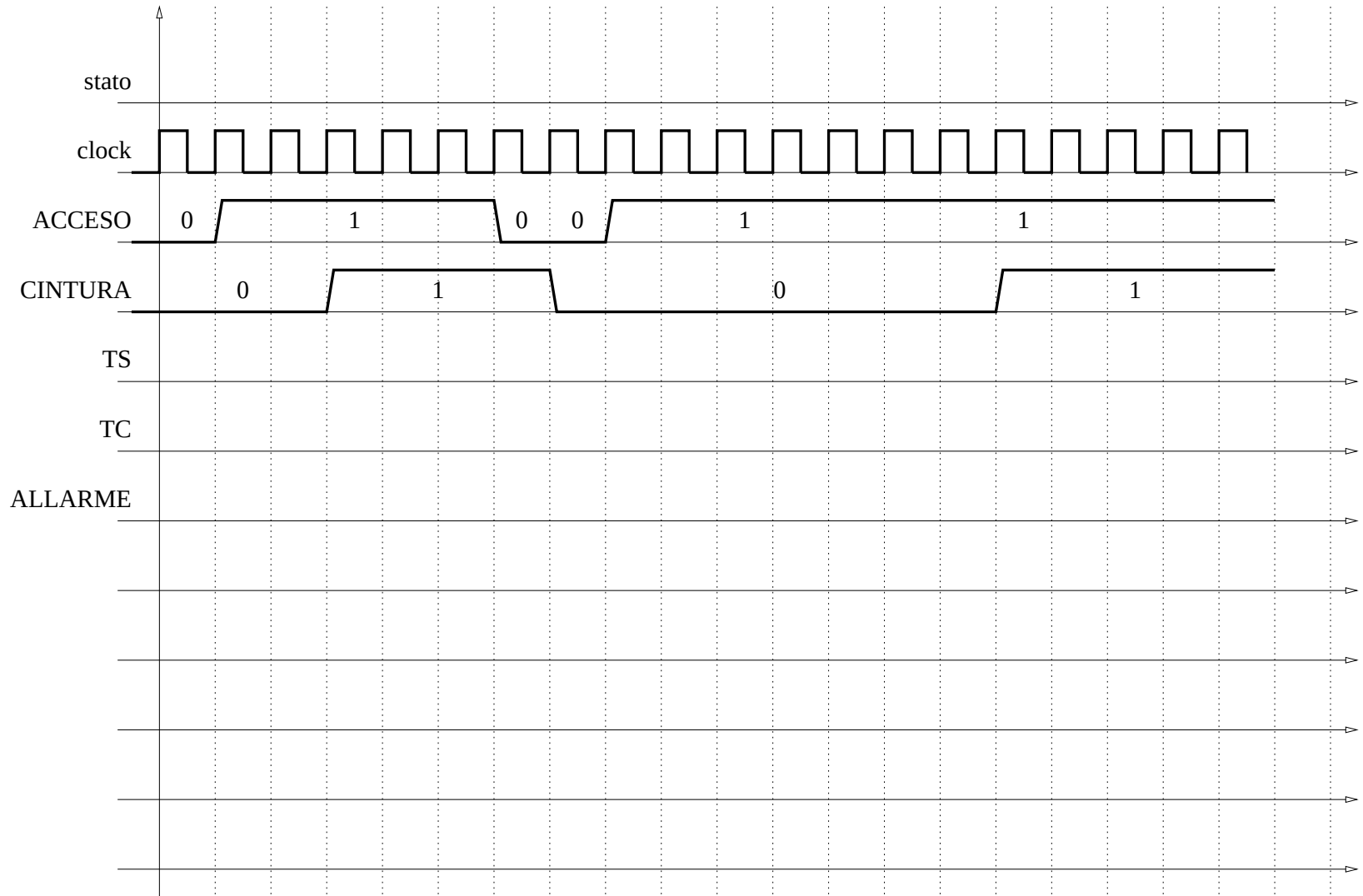


Figure 2: Diagramma temporale
4